

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 3 (מועד מיוחד), 08/05/24

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

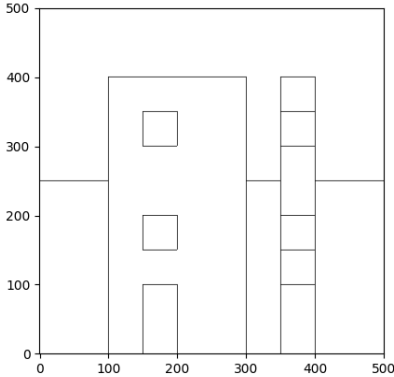
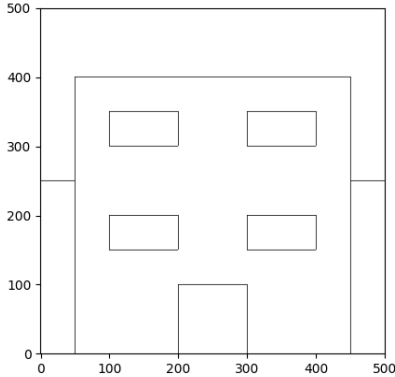
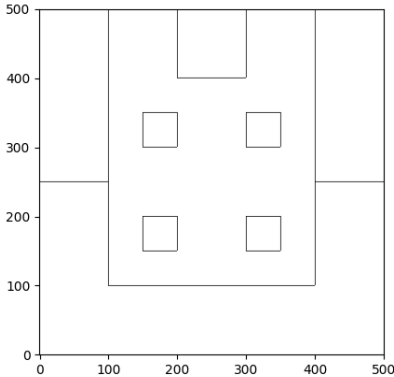
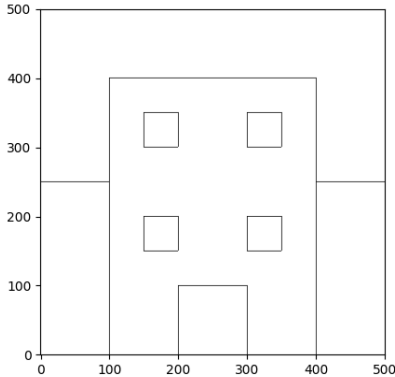
פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה
ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת
אחרת.

שאלה 1

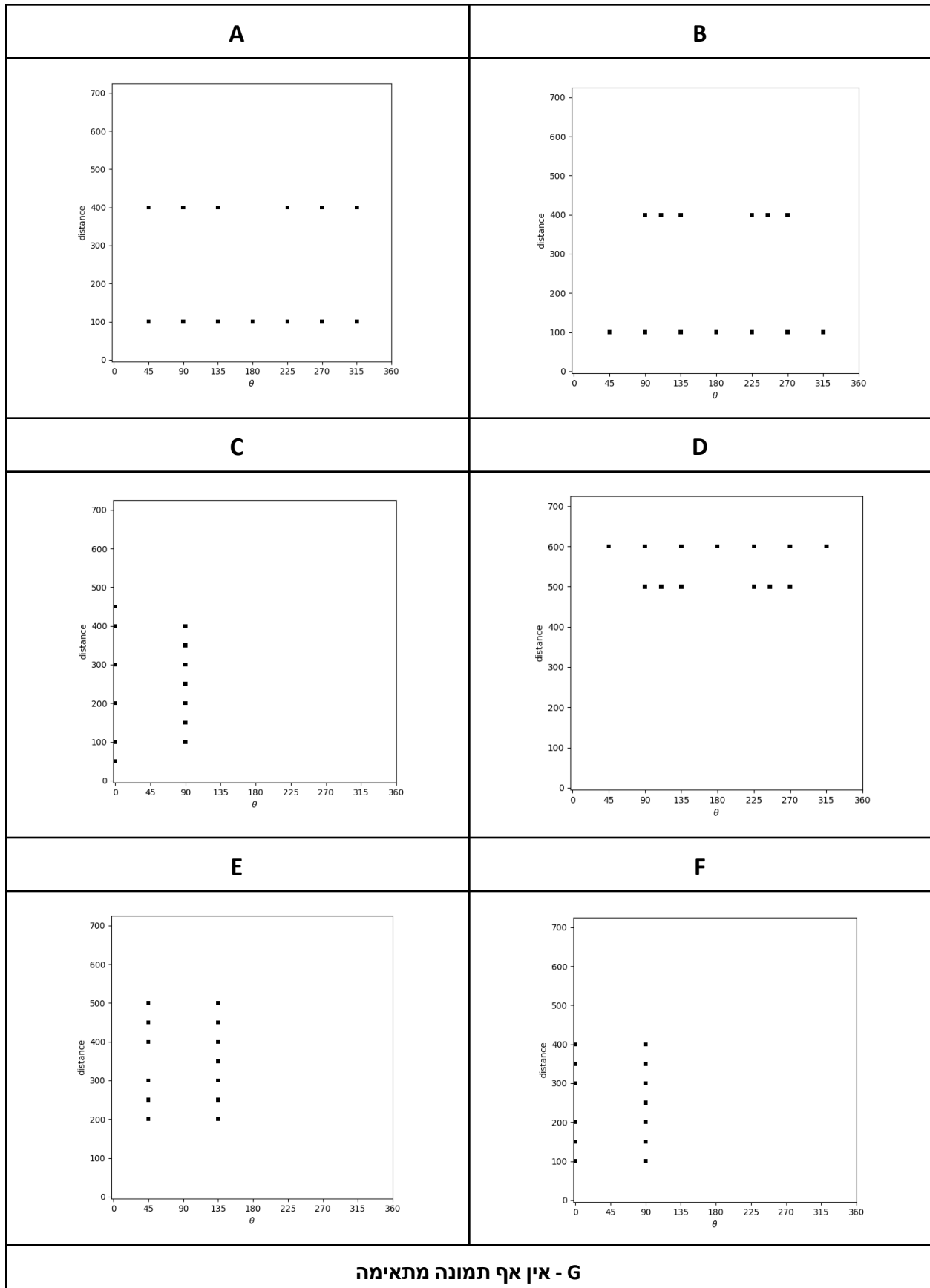
סעיף א:

נתונות תמונות ה-edge הבאות בגודל 500*500. לכל תמונה חישבנו Hough Transform ל- θ , d ולקחנו את 13 נקודות המקסימום במרחב הטרנספורמציה. התאימו בין תמונות ה-edge לבין תמונות ה-Hough בעמוד הבא. שימו לב שניתן להשתמש באותן התשובות עבור סעיפים שונים, וכי יש אפשרות (G) לכך שאף תמונה אינה מתאימה. הערה: ראשית הצירים נמצאת בפינה השמאלית התחתונה של התמונה. הערה: הצבעים של התמונות הפוכים לעומת תמונות ה-edge האמיתיות

להלן תמונות ה-edge -

1	2
	
3	4
	

להלן תמונות ה-Hough -



ענו על השאלות הבאות:

1. מה תמונת ה-hough המתאימה לתמונה 1? **F**
2. מה תמונת ה-hough המתאימה לתמונה 2? **C**
3. מה תמונת ה-hough המתאימה לתמונה 3? **F**
4. מה תמונת ה-hough המתאימה לתמונה 4? **F**

פתרון:

תחילה, נבחין כי בכל התמונות כל הזוויות של הקווים הן רק של 0 ושל 90 מעלות ביחס לאנך שיוצא מראשית הצירים, ולכן אפשרויות C, F הן היחידות שיש לשקול. עתה, נזכיר כי האף מוצא קווים גם אם הם לא רציפים. נשים לב כי אם הופכים את הקווים של 1, 3, 4, לרציפים, לכולם יהיו אותם הקווים, אשר יעברו במרחקים המצויינים במרחב האף F. תמונה 2 דומה, אך הבית בה רחב יותר, ולכן המרחקים פרוסים יותר ביחס ל-F, וכך נקבל את תשובה C.

סעיף ב:

נרצה להשתמש בערוץ יחיד בתור גלאי שפה למצוא את המעבר בין צבעים שונים בתמונה, כך שלא יגיב לשינוי בעוצמת תאורה. איזה מבין הערוצים הבאים לא יכול להתאים למשימה לחלוטין?

1. RGB

- a. האם R יתאים? לא
- b. האם G יתאים? לא
- c. האם B יתאים? לא

2. CMYK

- a. האם C יתאים? לא
- b. האם M יתאים? לא
- c. האם Y יתאים? לא
- d. האם K יתאים? לא

3. HSV

- a. האם H יתאים? כן
- b. האם S יתאים? כן
- c. האם V יתאים? לא

4. YIQ

- a. האם Y יתאים? לא
- b. האם I יתאים? כן
- c. האם Q יתאים? כן

פתרון:

שאלה 2

בתוך מכונית הנוסעת במהירות קבועה בכביש ישר מציבים מצלמה המכוונת קדימה (לכיוון הנסיעה). לפני המכונית ישנה משאית הנוסעת גם היא במהירות קבועה. ברצוננו לתת התרעה של 3 שניות לפני התנגשות בין המכונית למשאית. בחרו כיצד להשלים את המקומות המודגשים על מנת לתת התרעה בזמן -

- (1) המצלמה ברכב מצלמת פריים כל שנייה ומעבירה למחשב.
- (2) המחשב מבצע מדידה מתוך כל פריים.
- (3) המחשב מתריע על כך שעוד 3 שניות תהיה התנגשות כאשר היחס בין המדידה הנוכחית למדידה הקודמת יהיה לפי בחירת תשובה אחת מסעיף 2 ואחת מסעיף 3.

בחרו כיצד להשלים את האלגוריתם:

1. בחרו איזו מדידה המחשב מבצע (שלב 2) -

- a. רוחב המשאית בתמונה
- b. המהירות היחסית בין המשאית למכונית
- c. המרחק בין המכונית למשאית
- d. רוחב המשאית במציאות
- e. קורדינטת ה- γ של האופק
- f. קורדינטת ה- γ של תחתית המשאית

2. בחרו מה יהיה היחס בשלב 3 -

- a. תגדל פי
- b. תקטן פי
- c. תגדל ב
- d. תקטן ב

3. בחרו איך להשלים את היחס לשלב 3 -

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| i. 3 | e. 2 | a. 1 |
| j. $3\frac{1}{2}$ | f. $2\frac{1}{2}$ | b. $1\frac{1}{2}$ |
| k. $3\frac{1}{3}$ | g. $2\frac{1}{3}$ | c. $1\frac{1}{3}$ |
| l. $3\frac{1}{4}$ | h. $2\frac{1}{4}$ | d. $1\frac{1}{4}$ |

ברצוננו לחשב בשאלה זו TTC. בחלק הראשון, נבחר ברוחב המשאית, זאת מכיוון וזהו חישוב שהמחשב יכול לעשות עם הנתונים מפריים בודד (להבדיל מהמרחק בין המשאית לרכב לדוגמה), וזהו גם נתון שיכול לשמש אותנו לחישוב TTC (להבדיל מקורדינטות ה- γ לדוגמה). עתה, נשתמש בנוסחה שנלמדה, כאשר נשים לב שמכיוון שנרצה להתריע 3 שניות לפני ההתנגשות, נרצה 4 שניות מהפריים הקודם. לכן נרצה להתריע כאשר -

$$TTC = 4 = \frac{x_2}{x_2 - x_1} \Rightarrow x_2 = 4x_2 - 4x_1 \Rightarrow 3x_2 = 4x_1 \Rightarrow x_2 = \frac{4}{3}x_1$$

כאשר x_1, x_2 מסמנים את רוחב המשאית בפריים הקודם והנוכחי. לכן, נבחר להתריע כשאר היחס בין שתי המדידות יהיה שהמדידה הנוכחית גדולה פי $1\frac{1}{3}$ מהמדידה הקודמת.